



C.O.R.T.E. — CONTROL OPERATIVO Y REGISTRO TOTAL DE ESPACIOS.

*ASISTENTE DE ORGANIZACIÓN ESPACIAL DE LA CÁMARA DE
FRÍO DE CERVECERÍA CUELLO NEGRO*

Integrantes: Giorgio Carlin • Francisco Contreras • Francisco Hernández •
Ángel Leal • Javier Martínez

Profesor: Valeria Henriquez

Asignatura: INFO282 Taller de Ingeniería de Software

Grupo: 2



CONTEXTO

La Cervecería Cuello Negro presenta una organización manual de los productos .

El control manual actual provoca desorganización, pérdida de tiempo en búsquedas y un exceso de movimientos innecesarios al ingresar o despachar productos.



PROBLEMA ACTUAL



Registro y Planificación Manual

El control de ubicación física depende del papel o la memoria del operador, generando pérdida de tiempo en búsquedas.



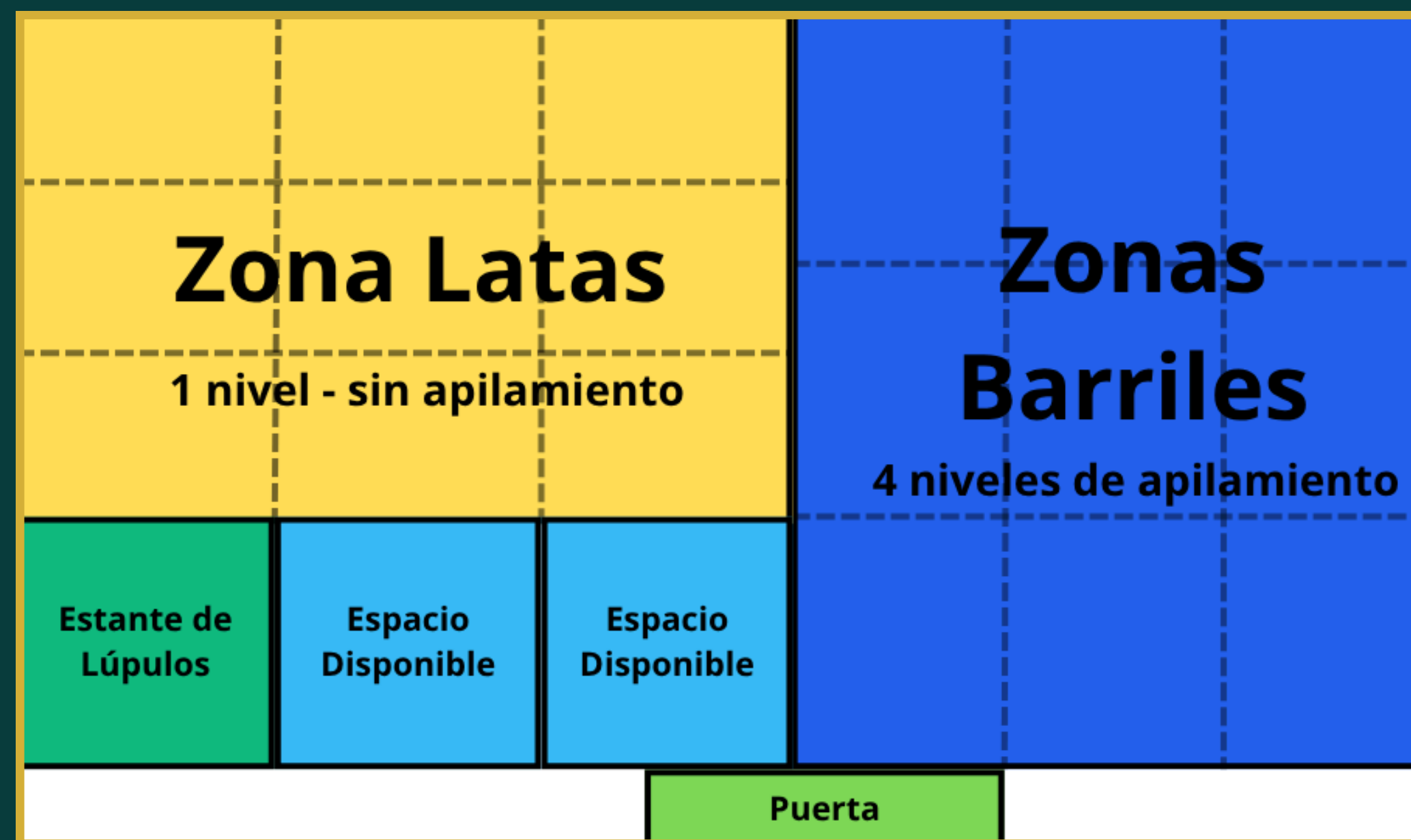
Sobremovimientos de Pallets

Para retirar lotes antiguos al fondo de la cámara, es necesario mover múltiples pallets intermedios sin planificación previa.



Riesgo de Rotación Incorrecta

Falta de visibilidad en tiempo real para priorizar estrictamente lotes por vencer (FEFO), arriesgando mermas de producto.



NUESTRA PROPUESTA

- 01

Digitalización Total de la Cámara

Representación virtual en 2D que refleja el 100% del espacio físico, lotes y stock disponible en tiempo real.
- 02

Ubicación Optimizada de Carga

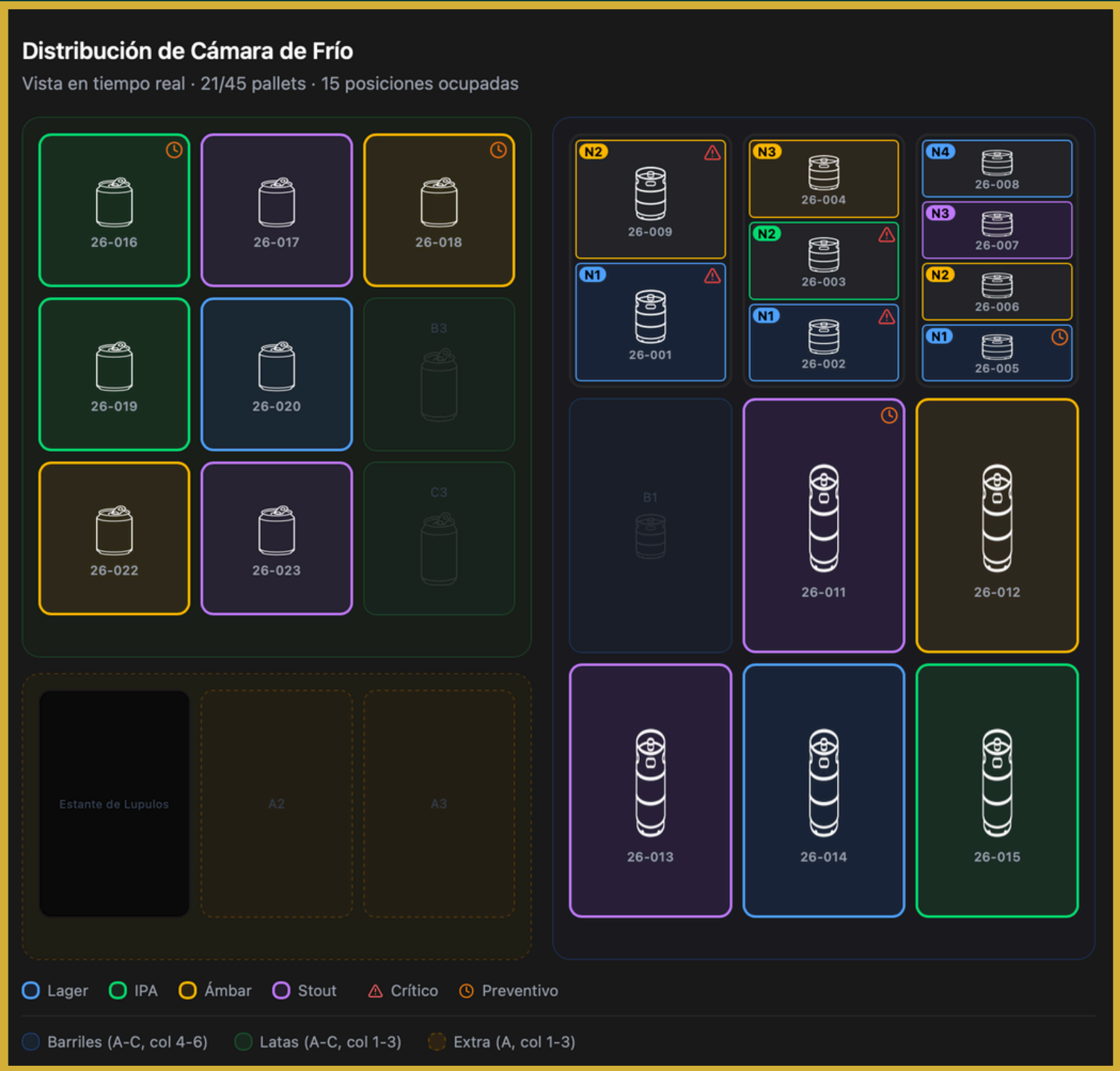
Recomendaciones automáticas para posicionar pallets o barriles de forma directa, eliminando sobremovimientos.
- 03

Control Automático de Rotación

Algoritmo de caducidad que prioriza la salida de los productos más antiguos o próximos a vencer, evitando mermas.
- 04

Eliminación del Registro Manual

Sustitución de listas en papel por una interfaz táctil intuitiva, reduciendo tiempos de preparación de pedidos y errores.



OBJETIVO PROYECTO

Entregar una herramienta usable que organice la cámara de frío de forma más rápida y eficiente, optimizando el espacio para que el ingreso y despacho de productos sea más ágil y ordenado.

PLANIFICACIÓN

90% de las funciones
iniciales listas a
tiempo.

DISPONIBILIDAD

90% del tiempo
disponible y
respuesta inmediata

CALIDAD

90% de pruebas
pasadas y 0 errores
bloqueantes

ACEPTACIÓN DEL CLIENTE

100% de las
funciones aprobadas
por el cliente.

PORTABILIDAD Y RESPONSIVIDAD

95% de los procesos
diarios sin problemas
visuales.

MVP o Mínimo Producto Viable: refiere a la versión más simple de un programa o aplicación. Incluye solo las funciones esenciales para resolver un problema.

OBJETIVO PROYECTO

ENTREGABLES



Aplicación web interactiva con modelo digital 2D de la cámara de frío, eficiente y fácil de usar



Algoritmo de sugerencias para organización, ingreso y salida de pallets



Sistema de inventario en tiempo real que refleja el total del stock



Manual de usuario



Manual de administración



Manual de despliegue

INTEGRANTES DEL EQUIPO



SCRUM MASTER

Francisco Contreras



PRODUCT OWNER

Giorgio Carlin



ARQ. DE SOFTWARE

Ángel Leal



ING. DE CALIDAD

Francisco Hernández



UX/UI

Javier Martínez



CLIENTE

CERVECERÍA CUELLO NEGRO —
ESTEBAN BARRA, BENJAMÍN TAPIA



PROFESOR GUÍA

VALERIA HENRÍQUEZ

ALCANCE DEL PROYECTO

DENTRO DEL PROYECTO



- Gestión de inventario en tiempo real
- Lógica FIFO/FEFO
- Integración con Gestión Cervecera
- Interfaz web
- Representación 2D de la cámara de frío
- Algoritmo de recomendación de orden

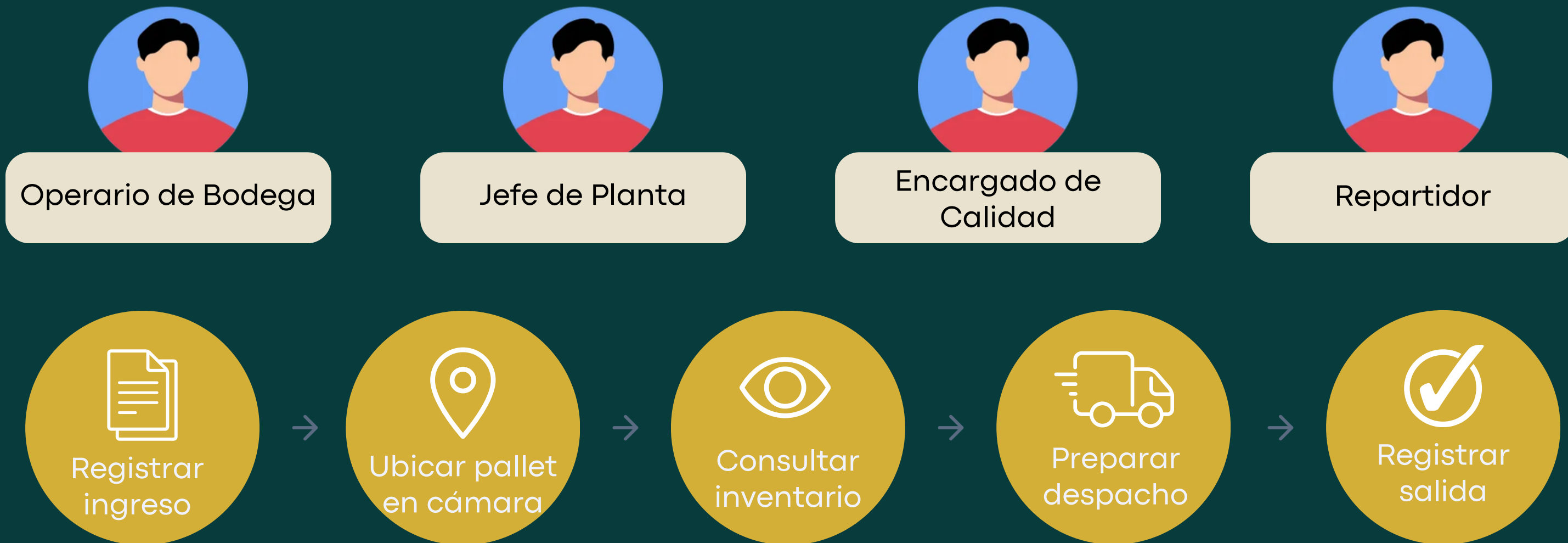
FUERA DEL PROYECTO



- Sensores IoT físicos (hardware/peso)
- Robots o montacargas autónomos
- Automatización mecánica de carga/descarga
- Gestión financiera o facturación

ENTENDIMIENTO DEL ALCANCE

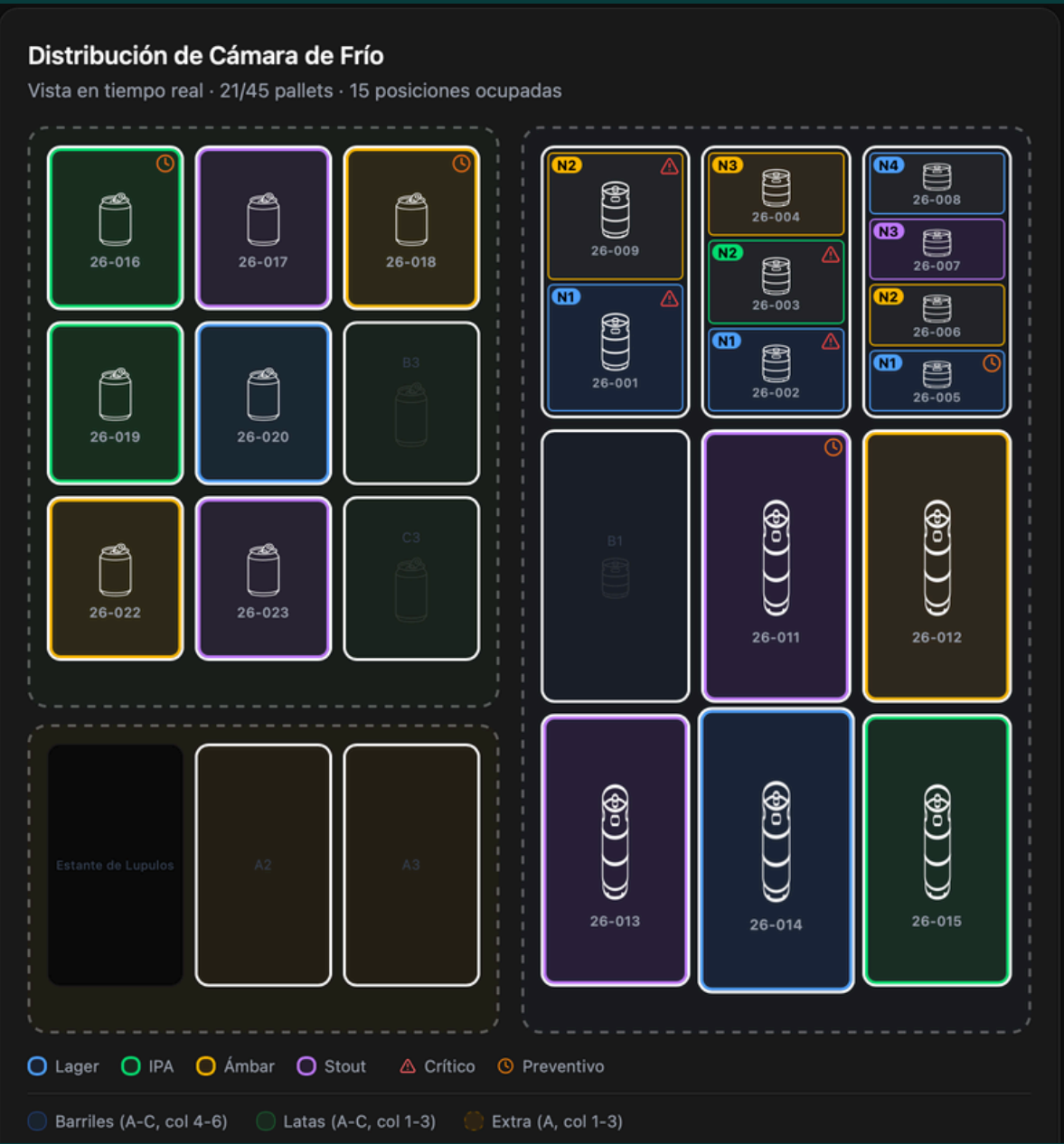
Utilizamos User Story Mapping para construir, junto al cliente, un mapa del recorrido completo del operario dentro de la cámara de frío y priorizar qué debía entrar en el primer release.



REPRESENTACIÓN CÁMARA DE FRÍO

01

Distribución de la cámara de frío



02

Alertas críticas FEFO

ALERTAS FIFO

Prioridad de salida por criticidad y tolerancia

4 críticos

5 preventivos

14 óptimos

Todos 23

Crítico 4

Preventivo 5

Óptimo 14

CRÍTICO

26-001 · Lager

CRÍTICO

Tiempo consumido

1h / 24h

Fila A4 Envasado: 18/8/2026

En Cámara

Ver en Cámara

Despachar

26-002 · Lager

CRÍTICO

Tiempo consumido

3h / 24h

Fila A5 Envasado: 18/8/2026

En Cámara

Ver en Cámara

Despachar

REGISTRAR INGRESO

01 Elegir estilo

02 Ingresar datos

03 Confirmar ubicación sugerida

21/45 posiciones

Requieren atención

Registrar Ingreso

Nuevo pallet a la cámara de frío

1 ¿Qué estilo vas a ingresar?

Lager

Delicada · Máx 24h fuera de cámara desde el envasado

IPA

Delicada · Máx 24h fuera de cámara desde el envasado

Ámbar

Robusta · Máx 72h fuera de cámara desde el envasado

Stout

Robusta · Máx 72h fuera de cámara desde el envasado

Cancelar

Confirmar Ingreso

Ámbar

Robusta · Máx 72h fuera de cámara desde el envasado

Stout

Robusta · Máx 72h fuera de cámara desde el envasado

2 Datos del lote

ID de Lote

26-630

Cantidad (cajas)

-

32

+

Máx. 60 cajas por pallet.

3 ¿Qué tipo de envase vas a ingresar?

Lata

Barril

5 Ubicación sugerida

0 a mover

ZONA BARRILES + ZONA EXTRA

	4	5	6
A			
B	Aquí		
C			
a	2	3	

Sugerido

Ocupado

Con espacio

Nivel de apilado

Nivel 1

Fila B · Posición 4 · Nivel 1

Mejor posición disponible para Stout

Elegir otra ubicación

TRAZABILIDAD

01

Lista de ingresos

LISTA DE INGRESOS

12 pallets en cámara

Buscar por lote, estilo o posición...

Más reciente

Ámbar

Óptimo

26-024

Ingreso: 05 ago 2026 · 40 cajas

Ver detalle

Editar

Eliminar

IPA

Preventivo

26-025

Ingreso: 04 ago 2026 · 42 cajas

Ver detalle

Editar

Eliminar

Stout

Óptimo

26-026

Ingreso: 04 ago 2026 · 36 cajas

Ver detalle

Editar

Eliminar

IPA

Crítico

26-027

Ingreso: 03 ago 2026 · 48 cajas

Ver detalle

Editar

Eliminar

Página 1 de 2 · 12 ingresos

< Anterior

Siguiente >

02

Detalle del lote

Información del Lote

ID Lote

26-001

Estilo

Lager

Cantidad

48 cajas

Estado

En Cámara

Envase

Barril

Fecha de Envasado

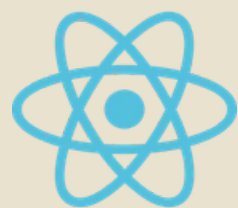
martes, 18 de agosto de 2026

15:28 hrs

Historial de Notas

Control temp. OK — 2.1°C al ingreso

TECNOLOGÍAS A UTILIZAR



FRONTEND

Next.js + React

Interfaz táctil
reactiva y
optimizada para
móviles.



ORM/DRIVER

Prisma ORM

Driver mysql2 +
tipos TypeScript
auto-generados.



BASE DE DATOS

MySQL

Dockerizado con
pooling interno sin
dependencias
externas.



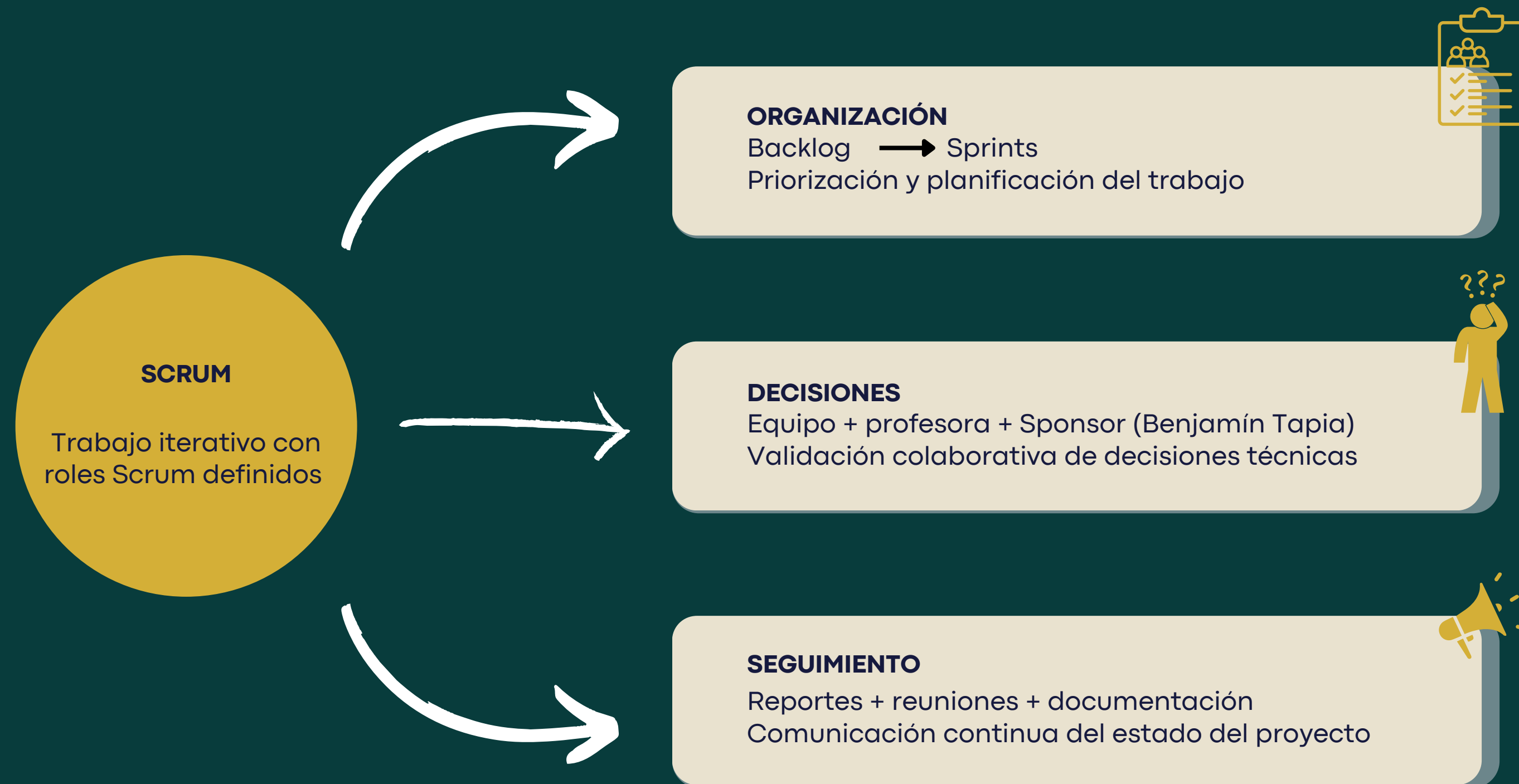
DESPLIEGUE

Docker Compose

Orquestación
unificada en
servidor self-
hosted.

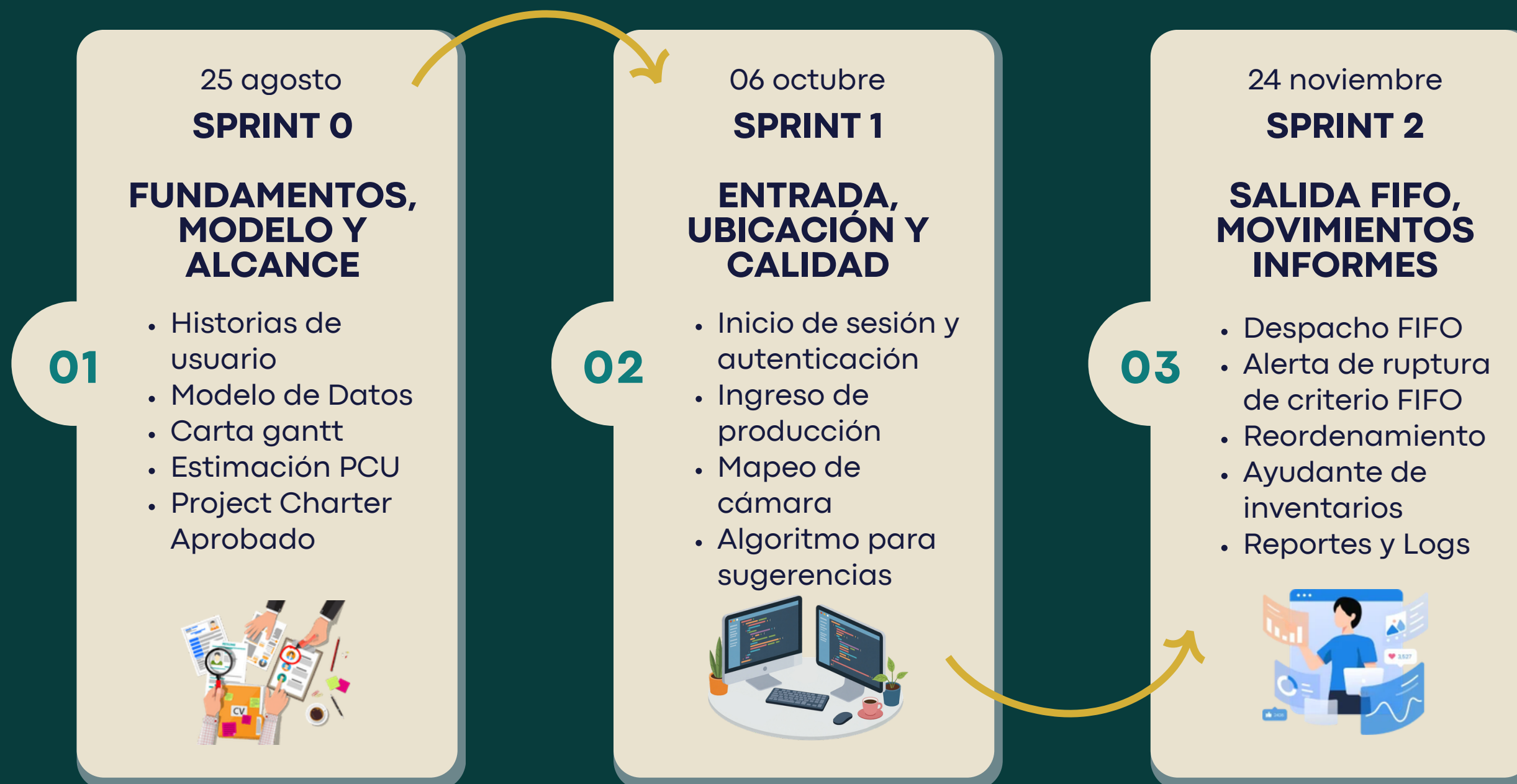
METODOLOGÍA DESARROLLO

Enfoque ágil basado en metodología SCRUM



ESTIMACIÓN Y PLANIFICACIÓN

La asignación y secuenciación de tareas se gestiona a través de una Carta Gantt detallada por fases, garantizando el cumplimiento de las fechas límite mediante reuniones cada dos semanas con el cliente.



CARTA GANTT

RIESGOS Y SUPUESTOS

	Baja conectividad Wi-Fi/móvil dentro de la cámara de frío	>	Interfaz con almacenamiento local temporal y modo offline
	Resistencia al cambio o baja alfabetización digital de operarios	>	UX táctil simple, códigos de color y capacitación previa
	Inconsistencias en datos ingresados manualmente	>	Validaciones estrictas y conteo cíclico / auditoría rápida
	Restricciones o falta de acceso a la API de Gestión Cervecería	>	Contrato de API REST estandarizado y mock server
	Sobrepasar el límite legal de apilamiento	>	Bloqueos automáticos en el motor de recomendación espacial
	Sistema más complejo que la organización actual	>	Flujo de actividades simples y rápidas, Capacitaciones

PROXIMOS PASOS

01

VALIDAR DOCUMENTACIÓN E DEFINICIÓN DE DATOS

Firma y confirmación formal
del Sponsor y del Cliente.
Aprobación de la arquitectura
técnica y la distribución de
datos.

02

PROTOTIPAR EL GEMELO DIGITAL Y VALIDAR UI

Diseños separados por tipo de
usuario y conexión con Gestión
Cervecera.

03

CREAR BASE DE DATOS

Construcción de la base de
datos según el modelo E/R e
integración con el sistema de
Gestión Cervecera.

04

PRUEBAS DE USABILIDAD CON LOS USUARIOS

Se realizarán pruebas en terreno con
los operarios de la cámara de frío para
validar el uso e interacción con la
interfaz en su entorno real.

ANEXOS

- Diagrama de Actividad:** <https://github.com/notos15/C.O.R.TE-Documentacion/blob/main/Diagramas/Actividad.jpeg>
- Diagrama de Componentes:** <https://github.com/notos15/C.O.R.TE-Documentacion/blob/main/Diagramas/Componentes.png>
- Diagrama de Base de Datos:** <https://github.com/notos15/C.O.R.TE-Documentacion/blob/main/Diagramas/Base de datos.png>
- Diagrama de Entidad- relación:** <https://github.com/notos15/C.O.R.TE-Documentacion/blob/main/Diagramas/Entidad-Relacion.png>
- Carta Gantt:** <https://github.com/notos15/C.O.R.TE-Documentacion/blob/main/Documentos/Carta Gantt CORTE.xlsx>
- Contrato:** <https://github.com/notos15/C.O.R.TE-Documentacion/blob/main/Documentos/Contrato.pdf>
- Historias de usuario:** <https://github.com/notos15/C.O.R.TE-Documentacion/blob/main/Documentos/Historias de usuario.pdf>
- Project Charter:** <https://github.com/notos15/C.O.R.TE-Documentacion/blob/main/Documentos/Project Charter CORTE.pdf>
- Estimación:** <https://github.com/notos15/C.O.R.TE-Documentacion/blob/main/Documentos/Serruchos%20PCU Estimación%20PM.xlsx>